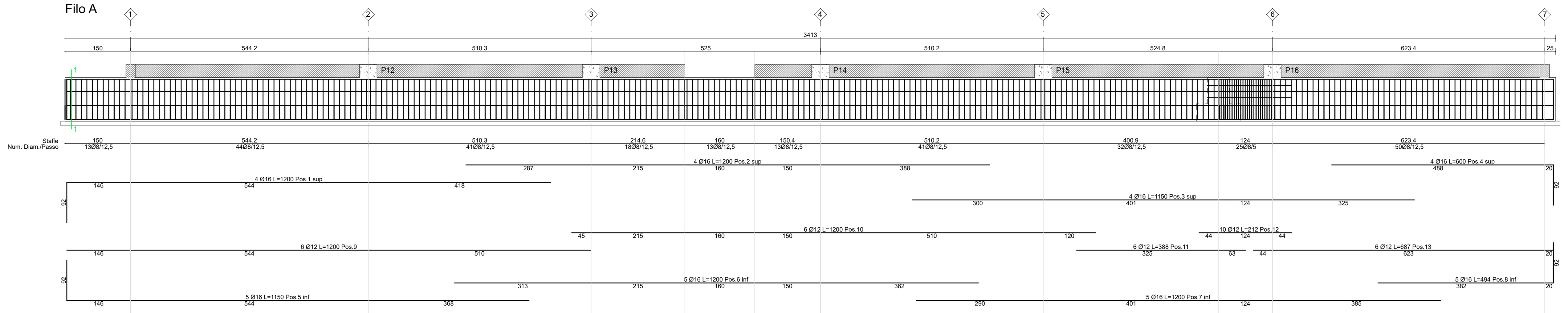
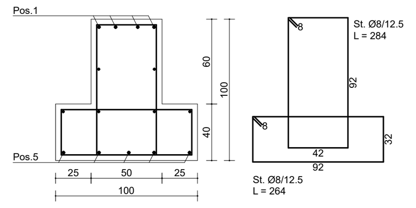
Filo A



Sezione 1-1



St. Ø8/12.5
L = 264

Reggistaffa interni: 6Ø12 Pos. 9

Filo A

Schema sagoma	Pos.	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
92 / 1108	1	4	16	1200	75,76
1200	2	4	16	1200	75,76
1150	3	4	16	1150	72,60
508 / 92	4	4	16	600	37,88
92 / 1058	5	5	16	1150	90,75
1200	6	5	16	1200	94,70
1200	7	5	16	1200	94,70
402 / 92	8	5	16	494	38,98
1200	9	6	12	1200	63,92
1200	10	6	12	1200	63,92
388	11	6	12	388	20,67
212	12	10	12	212	18,82
687	13	6	12	687	36,60

Staffe:

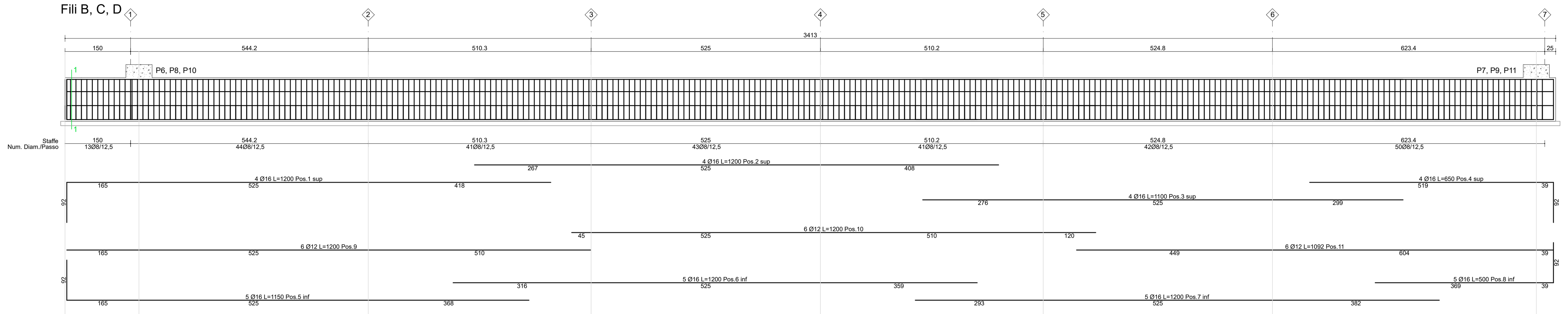
Camp. / Tratti	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
1 / 1	13	8	284	14,57
1 / 1	13	8	264	13,54
2 / 1	44	8	284	49,31
2 / 1	44	8	264	45,83
3 / 1	41	8	284	45,95
3 / 1	41	8	264	42,71
4 / 1	18	8	284	20,17
4 / 1	18	8	264	18,75
5 / 1	13	8	284	14,57
5 / 1	13	8	264	13,54
6 / 1	13	8	284	14,57
6 / 1	13	8	264	13,54
7 / 1	41	8	284	45,95
7 / 1	41	8	264	42,71
8 / 1	32	8	284	35,86
8 / 1	32	8	264	33,34
9 / 1	25	8	284	28,01
9 / 1	25	8	264	26,04
10 / 1	50	8	284	56,03
10 / 1	50	8	264	52,09

Peso totale dell'acciaio = 1412,16 kg

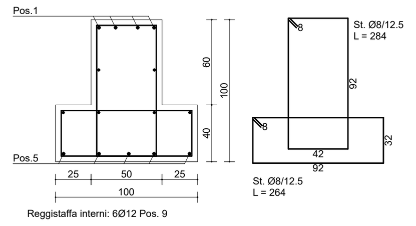
Volume calcestruzzo = 23,72 mc

Incidenza acciaio = 59,53 kg/mc

Fili B, C, D



Sezione 1-1



St. Ø8/12.5
L = 264

Reggistaffa interni: 6Ø12 Pos. 9

Fili B, C, D

Schema sagoma	Pos.	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
92 / 1108	1	4	16	1200	75,76
1200	2	4	16	1200	75,76
1100	3	4	16	1100	69,45
558 / 92	4	4	16	650	41,04
92 / 1058	5	5	16	1150	90,75
1200	6	5	16	1200	94,70
1200	7	5	16	1200	94,70
408 / 92	8	5	16	500	39,46
1200	9	6	12	1200	63,92
1200	10	6	12	1200	63,92
1092	11	6	12	1092	58,17

Staffe:

Camp. / Tratti	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
1 / 1	13	8	284	14,57
1 / 1	13	8	264	13,54
2 / 1	44	8	284	49,31
2 / 1	44	8	264	45,83
3 / 1	41	8	284	45,95
3 / 1	41	8	264	42,71
4 / 1	43	8	284	48,19
4 / 1	43	8	264	44,79
5 / 1	41	8	284	45,95
5 / 1	41	8	264	42,71
6 / 1	42	8	284	47,07
6 / 1	42	8	264	43,75
7 / 1	50	8	284	56,03
7 / 1	50	8	264	52,09

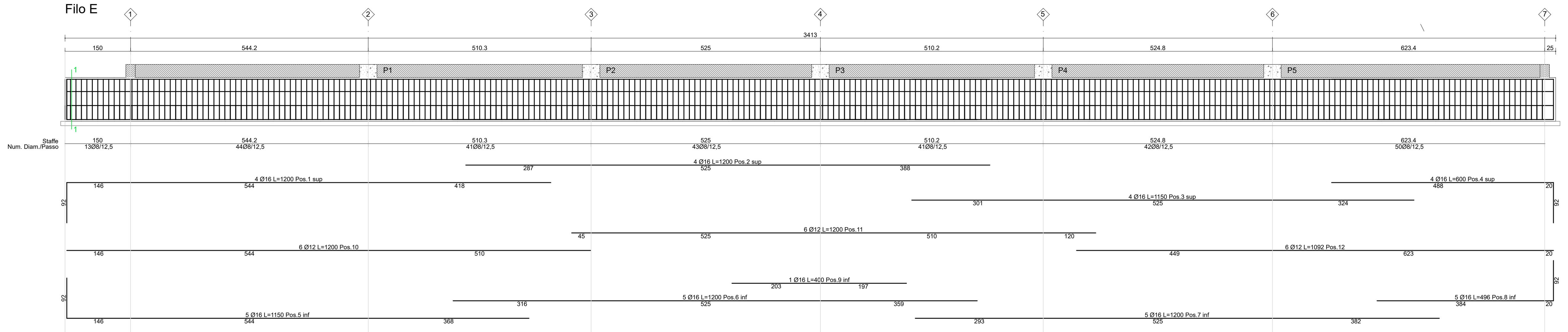
Travi computate = 3

Peso totale dell'acciaio = 1360,11 x 3 = 4080,32 kg

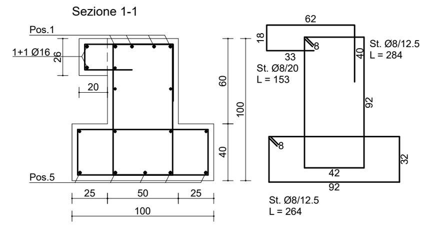
Volume calcestruzzo = 23,72 x 3 = 71,15 mc

Incidenza acciaio = 57,35 kg/mc

Filo E



Sezione 1-1



St. Ø8/12.5
L = 264

Reggistaffa interni: 6Ø12 Pos. 10

Filo E

Schema sagoma	Pos.	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
92 / 1108	1	4	16	1200	75,76
1200	2	4	16	1200	75,76
1150	3	4	16	1150	72,60
508 / 92	4	4	16	600	37,88
92 / 1058	5	5	16	1150	90,75
1200	6	5	16	1200	94,70
1200	7	5	16	1200	94,70
404 / 92	8	5	16	496	39,14
400	9	1	16	400	6,31
1200	10	6	12	1200	63,92
1200	11	6	12	1200	63,92
1092	12	6	12	1092	58,17

Staffe:

Camp. / Tratti	Num.	Diam.(mm)	L (cm)	Peso (kg)
1 / 1	13	8	284	14,57
1 / 1	13	8	264	13,54
2 / 1	44	8	284	49,31
2 / 1	44	8	264	45,83
3 / 1	41	8	284	45,95
3 / 1	41	8	264	42,71
4 / 1	43	8	284	48,19
4 / 1	43	8	264	44,79
5 / 1	41	8	284	45,95
5 / 1	41	8	264	42,71
6 / 1	42	8	284	47,07
6 / 1	42	8	264	43,75
7 / 1	50	8	284	56,03
7 / 1	50	8	264	52,09

Peso totale dell'acciaio = 1593,62 kg

Volume calcestruzzo = 25,41 mc

Incidenza acciaio = 62,72 kg/mc

KEYPLAN - FILI FISSI

Scala 1:200

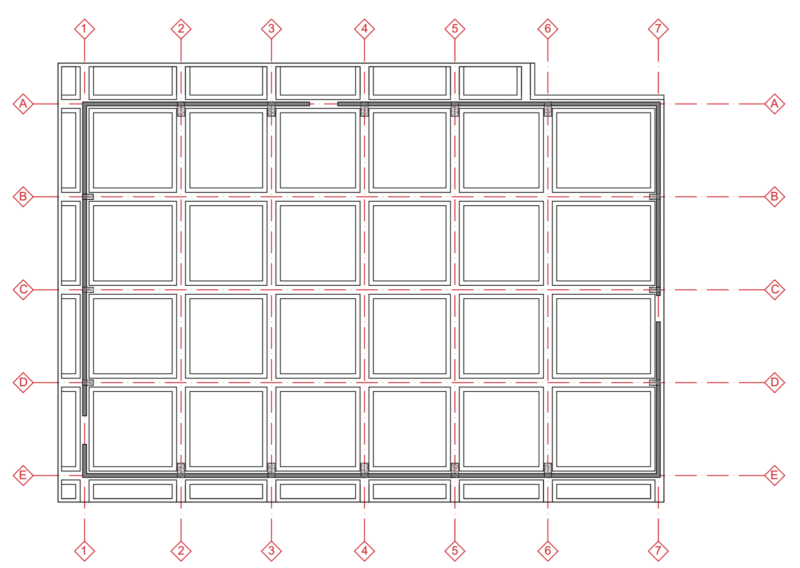


TABELLA MATERIALI

CALCESTRUZZO

Normativa di riferimento: DM 17/01/2018, UNI-EN 206-1, UNI 11104

Tipo	Campi di Impiego	CLASSI DI ESPOSIZIONE AMBIENTALE	CLASSE DI RESISTENZA	Rapporto (A/C) max	Contenuto minimo di cemento [kg/m3]	Contenuto d'aria (solo per classi XF2 XF3 e XF4)	D_{max} [mm]	Classe di consistenza al getto	Tipo di cemento (solo se necessario)	Copriferro nominale [mm]
Cls1	Magroni	X0	C12/15 (Rck 15 N/mm2)	--	--	--	--	--	CEM II/A L32.5	--
Cls2	Opere di Fondazione	XC2	C25/30 (Rck 30 N/mm2)	0.60	300	--	15	S4	CEM II/A L32.5	40
Cls3	Opere in Elevazione	XC1	C25/30 (Rck 30 N/mm2)	0.60	300	--	15	S4	CEM II/A L32.5	20/30

Campi di impiego	CLASSE	FORNITURA		
Armature ordinarie	B450C	In barre (6 mm <= Ø <= 50 mm) e rotoli (6 mm <= Ø <= 16 mm)	Ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore	fy nom =450N/mm² ft nom =540N/mm² 1.15<(ft/fy)k<1.35
Reti e tralicci	B450C		Ad aderenza migliorata, saldabile con marcatura del produttore e del sagomatore	fy nom =450N/mm² ft nom =540N/mm² 1.15<(ft/fy)k<1.35

NOTE:
-Dove non specificato la lunghezza di sovrapposizione deve essere non minore di 40 volte il diametro della barra.
-L'interferro nella sovrapposizione non deve superare 4 volte il diametro della barra.

ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE

				t <=40mm		40 < t <= 80mm	
esecuzione delle strutture		EXC3 - UNI EN 1090 - 2		fyk [N/mm²]	ftk [N/mm²]	fyk [N/mm²]	ftk [N/mm²]
Piastre profilati e tondini (Blocchi A, B, C)	S275 JR	Laminati a caldo con profili a sezione aperta	UNI EN 10025-2	275	430	255	410
Piastre profilati e tondini (Blocchi D)	S355 JR	Laminati a caldo con profili a sezione aperta	UNI EN 10025-2	355	510	335	470
Bulloni	Vite: classe 8.8 conformi alla UNI EN ISO 4016:2002 e UNI 5592:1968 Dado: classe 8 conformi alla EN 24032-24034 ISO 7413.			Composizione: 1 vite +2 rondelle +1 dado			

MALTA ESPANSIVA PER ANCORAGGI PIASTRE DI ACCIAIO

Tipo Emaco S55 o equivalente
Caratteristiche della malta:
- caratteristiche espansive in fase plastica UNI8996 > 0.3%;
- caratteristiche espansive contrastata UNI 9147 a 24 ore > 0.03%;
- resistenza a compressione maggiore di 75 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (20°C, U.R.95%)
- resistenza a trazione per flessione maggiore di 9 MPa a 28 giorni in condizioni termoigrometriche costanti (20°C, U.R. 95%);
- modulo elastico di almeno 28.000 MPa a 28 giorni di stagionatura;
- aderenza al calcestruzzo per taglio > 6 MPa (UNI12615);
- aderenza al calcestruzzo per trazione > 6 MPa (UNI12615).

RESINA PER INGHISAGGI

Ancorante ad iniezione a base epossidica ad elevate prestazioni, con valutazione tecnica europea per uso su calcestruzzo fessurato e non fessurato e zona sismica. Categoria sismica C2. Tipo HILTI HIT-RE 500 V4 o equivalente.

SALDATURE (UNI EN ISO 4063: 2011 e UNI EN ISO 3834)

A CORDONE D'ANGOLO
- Svolte secondo i procedimenti codificati dalle UNI EN ISO 4063:2011 5132.
- Le specifiche e la sequenza esecutiva delle saldature saranno concordate con l'Istituto Italiano della Saldatura.
A PIENA PENETRAZIONE
CLASSE I
NOTA: Saldature tra le travi e le piastre di collegamento a completo ripristino della sezione.

PROTEZIONI

Applicazione di vernici intumescenti date in opera a pennello o a rullo con spessori tali da garantire classe di resistenza R60

STRUTTURE IN LEGNO

Solaio in legno lamellare GL24h:
-Resistenza caratteristica a flessione $f_{m,k}$=24 MPa
-Resistenza caratteristica a taglio $f_{v,k}$=3,50 MPa
-Resistenza caratteristica di trazione parallela $f_{t0,k}$=19,2 MPa
-Resistenza caratteristica di compressione parallela $f_{c0,k}$=24 MPa

Travi in legno lamellare GL28h:
-Resistenza caratteristica a flessione $f_{m,k}$=28 MPa
-Resistenza caratteristica a taglio $f_{v,k}$=3,50 MPa
-Resistenza caratteristica di trazione parallela $f_{t0,k}$=22,3 MPa
-Resistenza caratteristica di compressione parallela $f_{c0,k}$=28 MPa

Pannelli multistrato di tavole di legno massiccio incollate a strati incrociati classe di resistenza C24 secondo UNI EN 338, dotati di marcatura CE
VITERIA PER LEGNO tipo HBS - VGZ - LBS - spinotti STA Rothoblaas o equivalente
CHIODI tipo Anker (LBA) Rothoblaas o equivalente

PROGETTAZIONE IN ACCORDO A: "D.M.17/01/18 - CIRC. 21/01/2019 N°7"

Vita nominale della struttura (V_N par.2.4.1 D.M.17/01/18)	= 50 anni
Classe d'uso dell'edificio (par.2.4.3 D.M.17/01/18)	= III
Coefficiente d'uso (Cu par.2.4.3 D.M.17/01/18)	= 1.0
Categoria topografica (par. 3.2.2 D.M. 17/01/18)	= T1
Classificazione sottosuolo (par.3.2.2 D.M.17/01/18)	= C
COORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO (WGS 84) (par. 3.2 ed Allegati D.M. 17.01.18)	LON. 11.1600 N LAT. 43.4649 E
Comportamento strutturale NON dissipativo (par.7.2.2 D.M.17/01/18) - sistema costruttiva a pareti in c.a.	

NOTE GENERALI

1. Prima di eseguire qualunque getto avvisare con anticipo la D.L.
2. Effettuare sempre il confronto dei disegni strutturali con quelli architettonici. Nel caso vengano rilevate differenze o incongruenze avvertire tempestivamente la D.L.
3. Sarà cura ed onere dell'Impresa esecutrice delle opere verificare tutte le misure riportate.
4. PRIMA DI PROCEDERE ALL'ORDINE DEI MATERIALI IN CANTIERE CONTROLLARE TUTTE LE MISURE.
5. E' carico dell'impresa ogni onere per garantire la sicurezza dei lavori ivi comprese opere provvisionali e di puntellamento.
6. Per la posa in opera delle pareti cassero, l'armature ed il relativo getto di cls seguire scrupolosamente le prescrizioni del produttore.

COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE s.r.l. architettura | ingegneria
Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470
Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (Li)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589
office@eutecne.it
www.eutecne.it

MANDANTI

SINERGIE PROGETTI
Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566
progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI
Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO
Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

COMMITTENTE:
COMUNE DI POGGIBONSI
R.U.P. Arch. Vito Disabato

TITOLO: TRAVI DI FONDAZIONE TAV. 2 DI 2
BLOCCO D

COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	SD3	C

SCALA 1:50

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO	E.GENNARI	F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	E.GENNARI	P.PAPI	F.FRAPPI
C	NOV.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	E.GENNARI	P.PAPI	F.FRAPPI